基于代码diff的AI测试用例分析与生成---步骤分享

1. 效果预览

- DeepTest平台测试用例生成

行云链接：http://xingyun.jd.com/deeptest/caseset/casesmulti/list?env=test&lineId=73335&suiteId=834398



6315058	母婴活动创建成功-切量开关开启场景	功能用例	AI-test-新激励系统	列表	incentive-soa	NA	1	0	0	-	jiangzhuotong.1	2025-12-
6315062	母婴活动创建失败-subsidy参数缺失	功能用例	AI-test-新激励系统	列表	incentive-soa	NA	1	0	0	-	jiangzhuotong.1	2025-12-
6315065	母婴活动审核通过	功能用例	AI-test-新激励系统	列表	incentive-soa	NA	1	0	0	-	jiangzhuotong.1	2025-12-
6315069	查询母婴活动详情成功	功能用例	AI-test-新激励系统	列表	incentive-soa	NA	1	0	0	-	jiangzhuotong.1	2025-12-
6315070	母婴活动推荐成功	功能用例	AI-test-新激励系统	列表	incentive-soa	NA	1	0	0	-	jiangzhuotong.1	2025-12-
6315073	查询订单奖励记录成功	功能用例	AI-test-新激励系统	列表	mock-slave	NA	1	0	0	-	jiangzhuotong.1	2025-12-
6315075	作废优惠券成功	功能用例	AI-test-新激励系统	列表	NA	NA	0	0	0	-	jiangzhuotong.1	2025-
6315080	母婴活动创建失败-resourceUrl缺失	功能用例	AI-test-新激励系统	列表	incentive-soa	NA	1	0	0	-	jiangzhuotong.1	2025-12-

- 根据diff生成的测试分析

analyse3.pdf
75.00 KB

- 根据diff生成的测试用例

正向

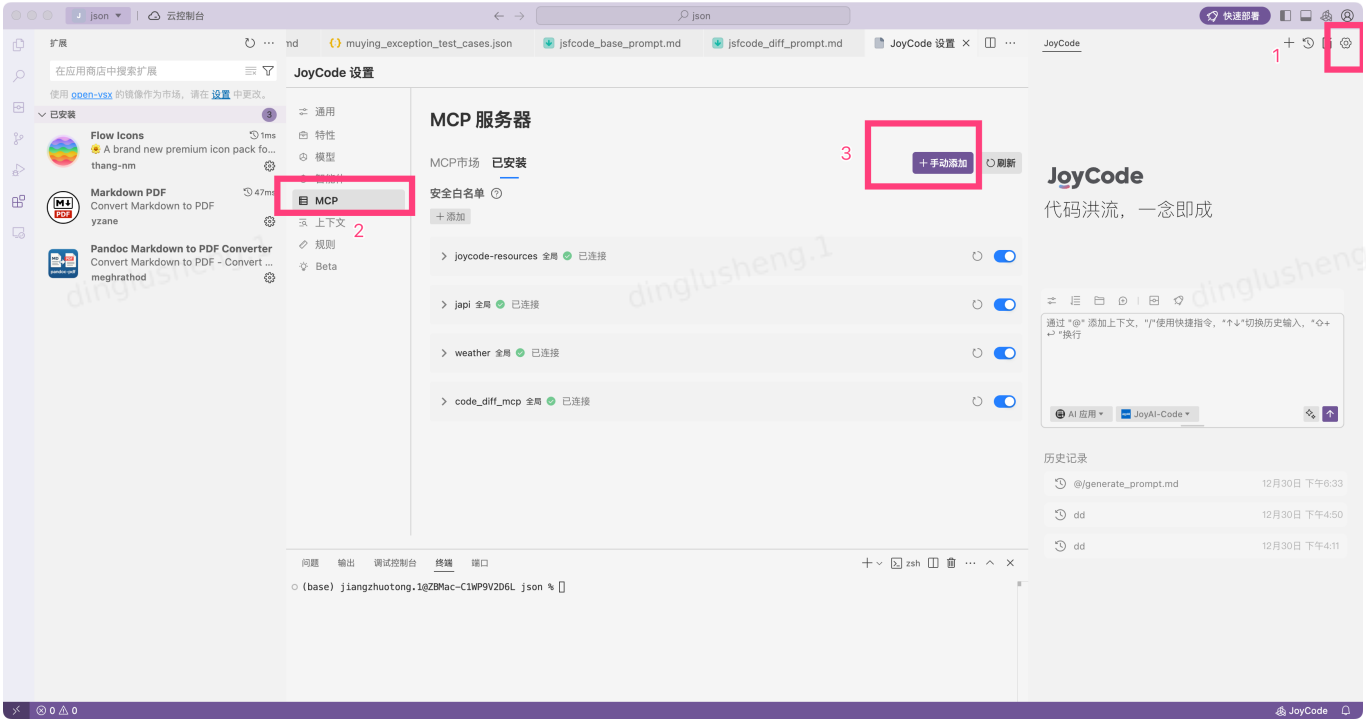
muying_exception_test_cases.json
12.02 KB

逆向

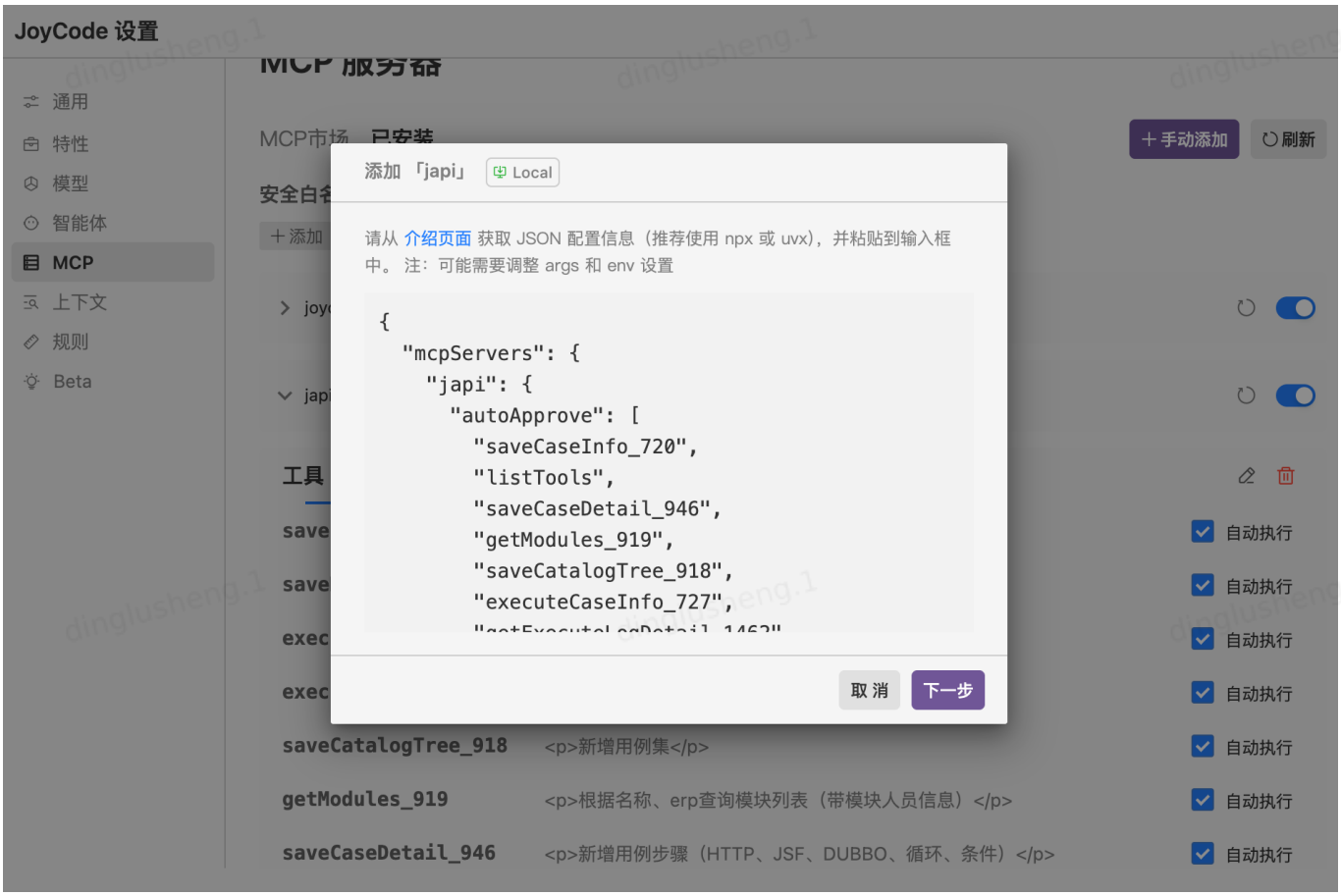
muying_test_cases.json
11.97 KB

2. 环境准备

- 下载JoyCode客户端或Visual Studio Code，下载Idea开发工具
  a. Visual Studio Code与Idea需要安装JoyCode插件，可以在插件市场里搜索
- 配置deepTestMCP



- 手动配置DeepTest-MCP，复制如下内容即可添加：



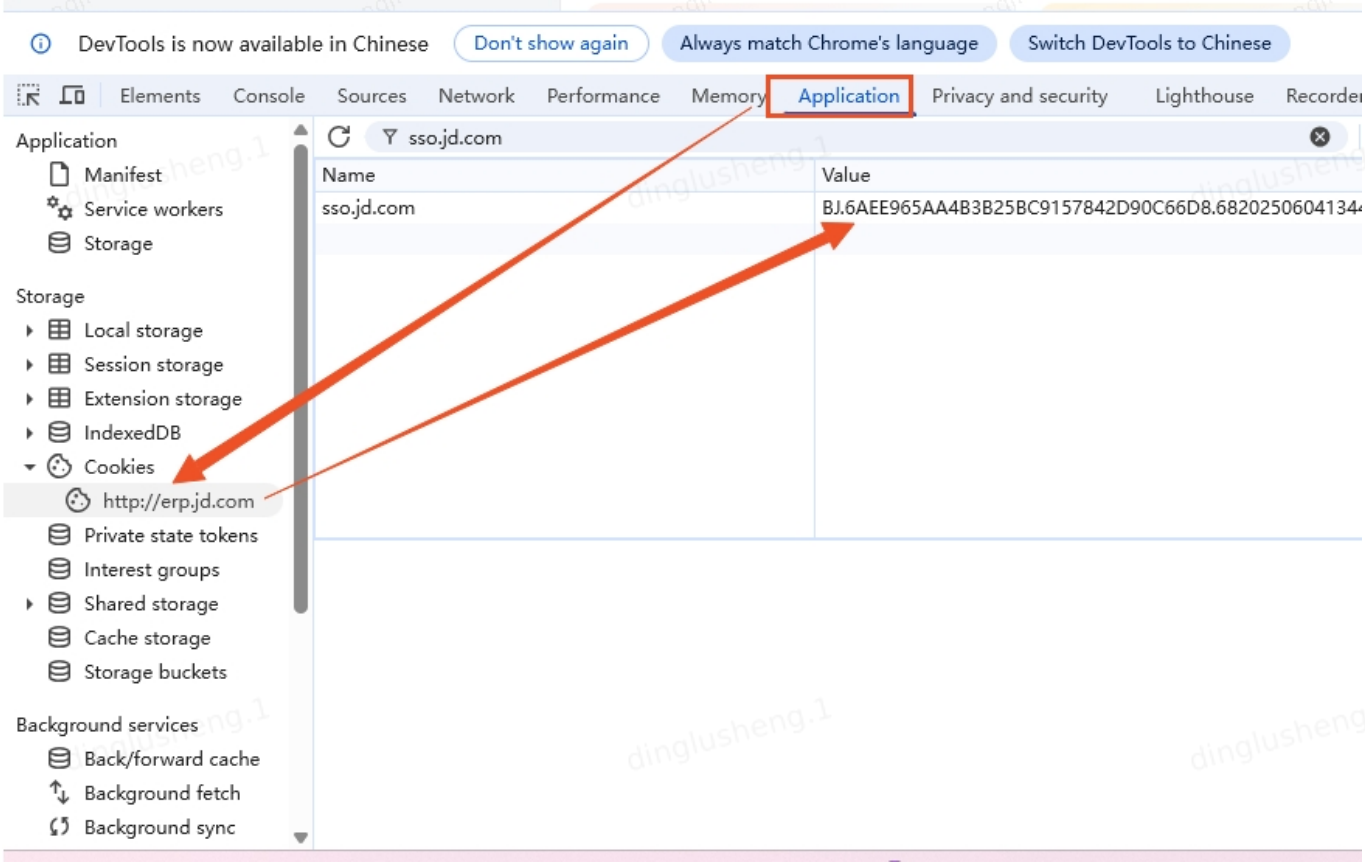
```
{
  "mcpServers": {
    "japi": {
      "autoApprove": [
        "saveCaseInfo_720",
        "listTools",
        "saveCaseDetail_946",
        "getModules_919",
        "saveCatalogTree_918",
        "executeCaseInfo_727",
        "getExecuteLogDetail_1462",
        "executeCaseSuite_726",
        "saveMiddlewareDetail_722",
        "getCaseInfoByCaseId_1579",
        "getCaseDetailByCaseId_1581"
      ],
      "disabled": false,
      "timeout": 60,
      "url": "http://mcp-gateway.jd.com/mcp/deeptest-mcp-test/sse",
      "transportType": "sse",
      "type": "sse"
    }
  }
}
```

- 配置 测试服务DongTest MCP

```
{
  "mcpServers": {
    "测试服务DongTest MCP": {
          "disabled": false,
          "timeout": 60,
          "url": "http://mcp-gateway.jd.com/mcp/dongtest-mcp/sse?erpCookie=BJ.EFFE0645B8351EE57B5653DB1849D92C.1320260104093125",
          "transportType": "sse",
          "autoApprove": [
            "getCaseInfoById_1992",
            "manualExecuteCase_1993",
            "listAutoStep_1994",
            "pageDetail_1995",
            "save_4023",
            "saveAutoStep_4097"
          ]
        }
    }
}
```

注意：

这里erpCookie为sso.jd.com的cookie值,可以通过浏览器f12->application->cookie窗口获取（cookie失效后续重新填写）



- 配置code_diff_mcp

这个mcp可以获取代码分支差异

- 在自己电脑本地配置，参考：

基于代码变更设计测试用例MCP 【MCP创客赛-自建-获取coding代码变更】开发mcp server，基于代码变更设计测试用例

构建代码变更测试用例输出prompt 【MCP创客赛-开源-测试用例生成】利用JoyCode+mcp针对变更生成测试用例并通过行云管理

- 直接下载使用：

https://mcp.jd.com/detail/case_code_diff

同样在JoyCode中进行配置：



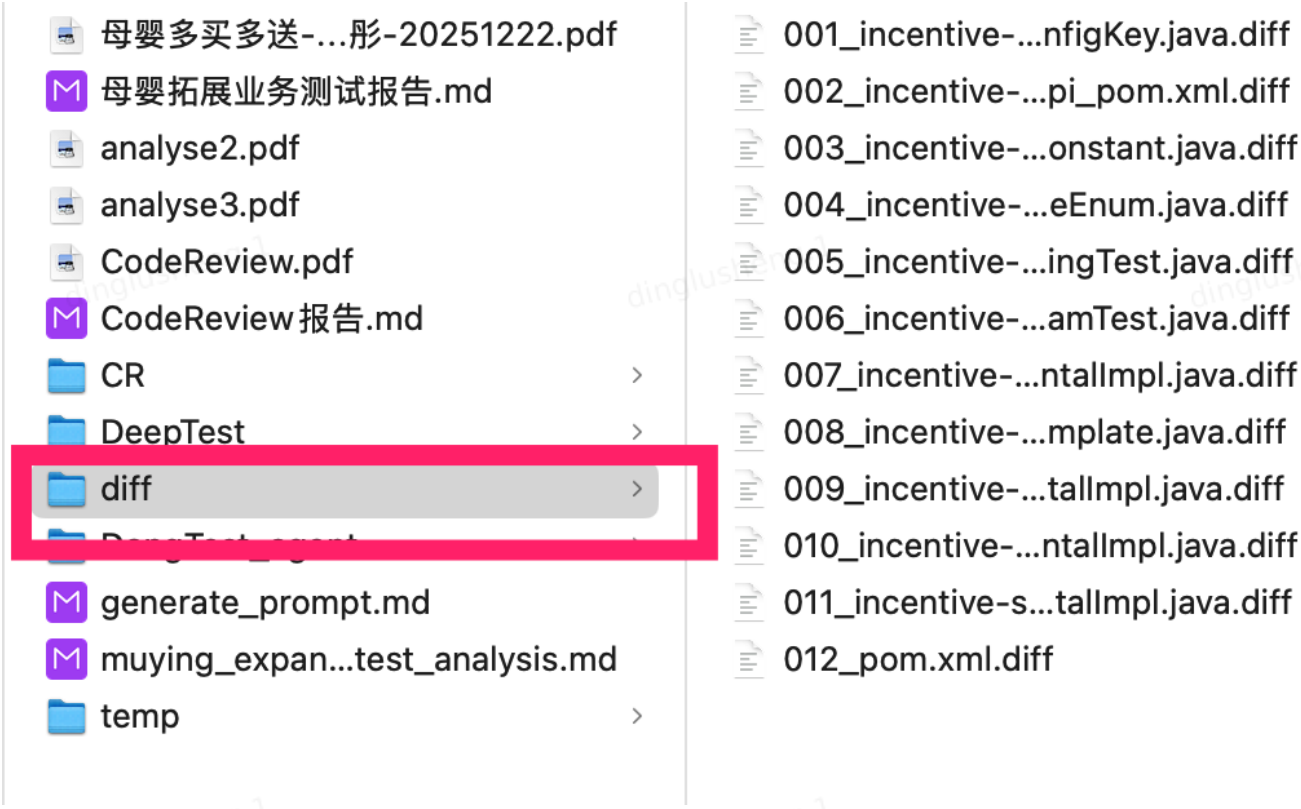
3. 智能体提示词

CodeReview

参考 智能CR与AI驱动测试用例优化-商家账号业务实践

prompt.md
3.68 KB

a. 使用code_diff_mcp的【code_diff_file_list】工具，获取代码差异文件，类似于这样：



也可以直接拉取

拉取diff

```
###导航到项目目录
##拉取master分支最新代码
git checkout master & git pull

##拉取提测分支最新代码
git checkout -b xxx origin/xxx && git pull

##获取本次需求分支的代码变更，并写入vc.diff文件
git diff master xxx > vc.diff
```

b. 粘贴 “智能Code Review - Prompt模版”到JoyCode对话框，输入@ 选择File-选择文件，替换提示词中的PRD文件和diff文件

/DeepTest/gitcode/diff/

rules-pa8ns82i joycode/modes.

rules joycode.

DeepTest

gitcode DeepTest

base DeepTest/gitcode

diff DeepTest/gitcode

DongTest_agent

diff DongTest_agent

temp

核心目标：发现代码中存在的功能性缺陷、潜在的性能瓶颈以及安全漏洞，确保代码变更在交付前达到高质量标准。
【输入信息】我将分两次提供信息给你，请务必结合两部分信息进行综合分析：
第一部分：PRD内容
@/母婴多买多送-江卓彤-20251222.pdf
第二部分：代码变更
@Folder:
【审查要求与检查清单】请严格依据以下清单进行分析，并在最终报告中逐一回应。
A. 功能性缺陷审查
逻辑正确性：对比PRD，代码逻辑是否完全、正确地实

请输入要搜索的文件夹名称

编码 DeepSeek-V3.1

历史记录

【核心角色与目标】角色：你是一名... 12月31日 下午4:56

#JoyAI-Code使用有感 12月31日 下午4:31

输出代码评审文档：



c. 智能体评审测试用例

- 基于上述业务需求设计初步测试用例，在行云上导出用例文件，csv格式
- 利用用例评审智能体对测试用例进行评审与优化

智能体链接：https://autobots.jd.com/shopChat/28378

【xxx.pdf】是PRD，【xxx.csv】是QA同学编写的测试用例。请根据PRD，对测试用例进行查漏补缺

- 测试分析



- 测试用例生成

提示词中需要提供：

a. 【项目ID】，【源分支】，【目标分支】，例如【734980】，【master】，【feature_muying_expand_251105】

b. 生成用例所属信息CaseInfo，例如，用例模块id：lineId=73335，用例集id：suiteId=834398，用例优先级P2，用例归属：jiangzhuotong.1

c. 【Improved】版本是根据具体接口，自己添加一写默认参数

i. 先根据-输出测试分析-分析异常场景用例；

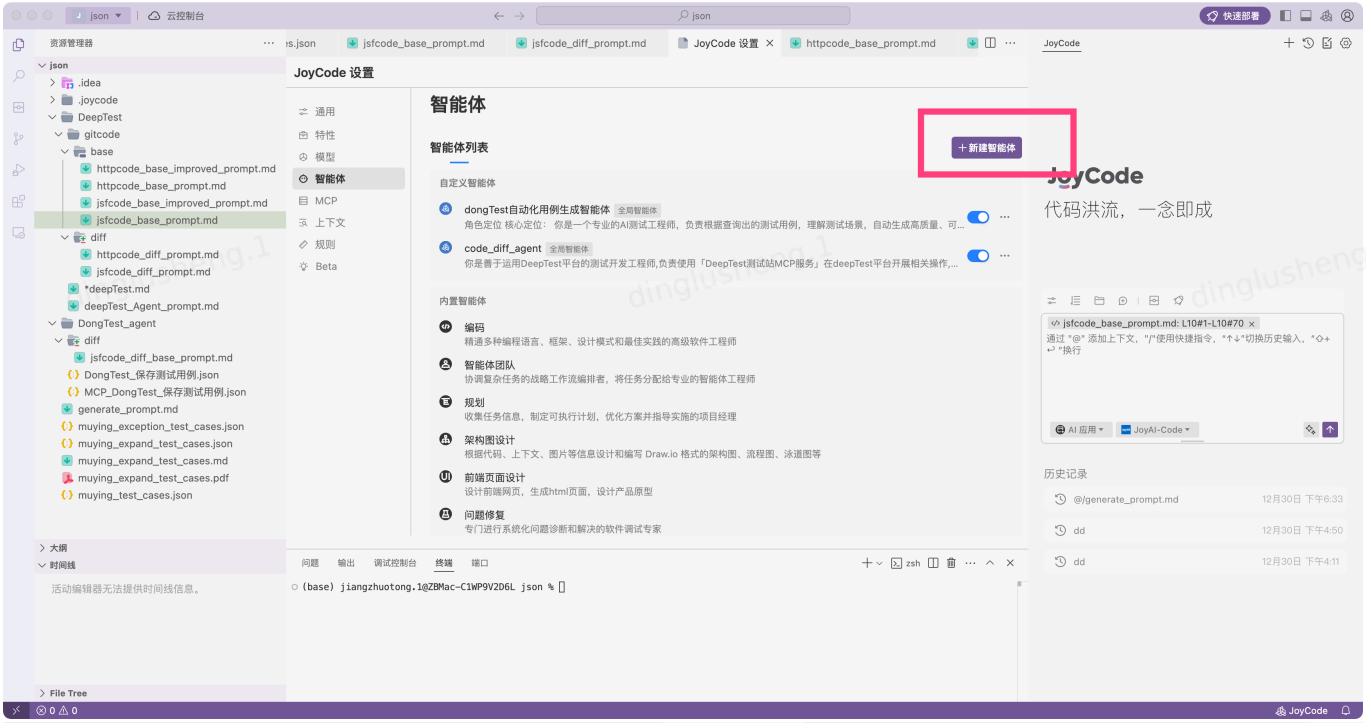
ii. 在模版中补充标准入参InterfaceParam；

iii. 在模版中补充异常提示词变量InterfaceException

iv. 自动分析出参信息补充断言。

	接口类型	
基于本地项目(建议在Idea中构建)	jsf	jsfcode_base_improved_prompt.md 3.96 KB  jsfcode_base_prompt.md 2.51 KB 
	http	httpcode_base_improved_prompt.md 2.91 KB  httpcode_base_prompt.md 2.23 KB 
基于获取的代码差异	jsf	jsfcode_diff_prompt.md 2.96 KB  **固定模版**，变量可根据需要，灵活修改或者清空变量值（tips：变量模式不要改成一行的形式，因为deepseek识别会有问题）
	http	httpcode_diff_prompt.md 2.33 KB 

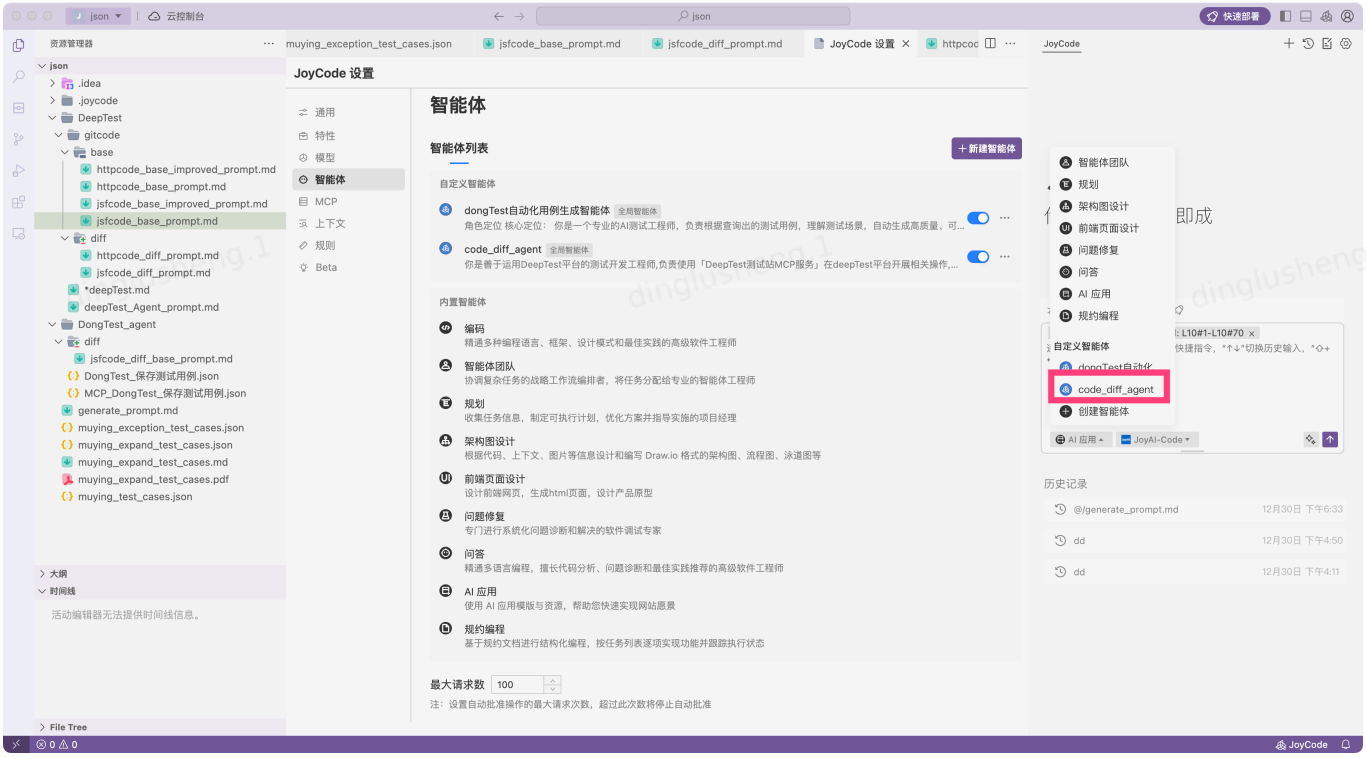
4. 构建智能体





- 对话尝试

  a. 选择自己定义的智能体，模型建议JoyAI或DeepSeek



5. Inspector---mcp调试工具

dinglusheng.1